**LAPORAN ANALISIS TUGAS PENGOLAHAN CITRA DIGITAL : SEGMENTASI DAN PENGOLAHAN MORFOLOGI CITRA**

Nama : Farhan Rizky Alkarim

NIM : 25/568476/PA/23997

## I. Pendahuluan & Latar Belakang

Dalam Pengolahan Citra Digital, tahapan segmentasi citra bertujuan untuk memisahkan objek utama (foreground) dari latar belakang (background). Namun, dalam kondisi nyata, segmentasi berbasis ambang batas (thresholding) murni sering kali tidak menghasilkan region yang sempurna. Permasalahan yang kerap muncul meliputi:

- Adanya bintik-bintik derau (noise) pada latar belakang akibat pencahayaan yang tidak merata.
- Adanya lubang-lubang kecil (holes) atau retakan pada bagian dalam objek utama akibat variasi intensitas piksel.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, dilakukan tahap pasca-pemrosesan(post-processing) menggunakan Morphological Image Processing. Pada tugas PCD_Assignment03 ini, seluruh fungsi segmentasi dan operasi morfologi diimplementasikan secara manual menggunakan matriks array NumPy tanpa mengandalkan Pustaka khusus seperti cv2.mophologyEx.

## II. Metodologi Implementasi

A. Segmentasi Citra (Simple Global Thresholding)

Segmentasi diimplementasikan dengan mengevaluasi nilai derajat keabuan (grayscale) $f(x, y)$ terhadap nilai ambang batas $T = 128$:

$$g(x,y) = \begin{cases} 255, & \text{jika } f(x,y) \geq T \\ 0, & \text{jika } f(x,y) < T \end{cases}$$

B. Operasi Morfologi Dasar (Kernel 3 x 3)

1. Erosi (Erosion): Mengikis batas luar objek. Nilai piksel keluaran menjadi 255 hanya jika seluruh elemen kernel 1 bertumpukan sempurna (FIT) dengan piksel foreground pada Region of Interest (ROI)
2. Dilasi (Dilation): Mempebesar/mempertebal batas luar objek. Nilai piksel keluaran menjadi 255 jika minimal ada satu elemen kernel 1 yang bertumpukan (HIT) dengan piksel foreground pada ROI.

C. Operasi Morfologi Kombinasi

1. Opening ($A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$): Operasi Erosi yang dilanjutkan dengan Dilasi. Berfungsi untuk menghapus bintik-bintik derau kecil di latar belakang tanpa merusak ukuran asli objek utama.
2. Closing ( $A \cdot B = (A \oplus B) \ominus B$): Operasi Dilasi yang dilanjutkan dengan Erosi. Berfungsi untuk menutup celah sempit, retakan, serta mengisi lubang-lubang kecil (holes) di dalam objek utama.

## III. Hasil & Pembahasan Analisis Perbandingan

| Tahapan Pemrosesan | Kondisi Visual Citra | Analisis & Efek Morfologi |
|---|---|---|
| 1. Citra Grayscale Asli | Objek pencahayaan tidak merata dan derau halus | Masukan mentah sebelum proses binerisasi |
| 2. Segmentasi Tanpa Morfologi | Objek terpisah menjadi biner, tetapi latar belakang ber-noise dan objek berlubang | Segmentasi murni gagal memisahkan objek secara bersih karena hanya bergantung pada batas piksel tunggal |
| 3. Setelah Operasi Opening | Bintik-bintik derau di latar belakang hilang sepenuhnya | Operasi Erosi menghapus derau kecil, lalu Dilasi mengembalikan ukuran asli objek utama. |
| 4. Segmentasi + Morfologi (Hasil Akhir) | Latar belakang bersih, lubang di dalam objek terisi penuh, objek menjadi padat (solid) | Penggabungan Opening dan Closing menghasilkan region objek yang utuh, padat, dan siap dianalisis. |

## IV. Kesimpulan

A. Implementasi algoritma segmentasi dan morfologi secara manual berhasil dilakukan dengan memanfaatkan iterasi spasial matriks pada NumPy.

B. Segmentasi biner murnis tanpa pasca-pemrosesan kurang optimal dalam menangani citra ber-noise atau bertekstur tidak merata.

C. Pemrosesan morfologi kombinasi Opening dan Closing terbukti vital sebagai tahap post-processing untuk membersihkan derau latar belakang sekaligus memulihkan keutuhan struktur objek utama.